

Exercice : taux de convergence sur un exemple 2×2

On se place dans $\mathbb{R}^2$. Soit $z \in \mathbb{R}^2$, $\lambda > 0$ et

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \|Ax - z\|^2, \quad f_2(x) = \lambda \|x\|_1, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On minimise $f = f_1 + f_2$ avec ISTA :

$$x^{[k+1]} = \text{prox}_{\tau f_2} (x^{[k]} - \tau \nabla f_1(x^{[k]})).$$

1. Calculer la constante de Lipschitz β de ∇f_1 , la constante de forte convexité ρ de f_1 et le conditionnement $\kappa = \beta/\rho$.
2. On prend $\tau = 1/\beta$. Donner le facteur de convergence linéaire d'ISTA sur $\|x^{[k]} - \hat{x}\|^2$ dans le cas fortement convexe. Combien d'itérations garantissent $\|x^{[k]} - \hat{x}\|^2 \leq 10^{-6} \|x^{[0]} - \hat{x}\|^2$?